y

Asignatura:

Programación de Sistemas Avanzados

Sección D01

Profesor:

Jorge Ernesto Lopez Arce Delgado

Documento

Metodología ágil

Equipo “Rust In Peace (RIN)”

Integrantes:

Ascencio Palma César Noé.

Delgadillo Becerra Andrea.

Guzmán Cabrera Álvaro.

Simental Beaven Oleta Nora Esthela.

Fecha de entrega: 19 de Febrero 2026

Índice

1. Metodología base **3**
2. Roles **3**
3. Artefactos - Evidencia **3**
3.1 Product Backlog 3
3.2 Evidencias Sprints 4
3.3 Cronograma 6
3.4 División de trabajo 6

1. Metodología base

Para el desarrollo del proyecto se adoptó una metodología ágil basada en Scrum ligero, adaptada al contexto académico. El trabajo se organizó en sprints de corta duración, permitiendo planificación, ejecución y revisión iterativa de las actividades. Esta metodología permitió fomentar la colaboración continua entre los integrantes, la documentación de avances y la adaptación ante problemas técnicos como CGNAT y limitaciones de infraestructura.

2. Roles

El equipo adoptó una estructura colaborativa basada en Scrum ligero, donde todos los integrantes participaron como equipo de desarrollo. Para efectos de coordinación y seguimiento técnico, se designó un responsable técnico rotativo por sprint, cuya función fue supervisar la implementación, organizar tareas y facilitar la resolución de bloqueos.

En el Sprint 1, la responsable técnica fue Nora Simental, quien coordinó la creación del repositorio base, la generación de llaves de WireGuard, el levantamiento inicial de la VPN y las pruebas de conectividad, así como la identificación y resolución de problemas iniciales de configuración.

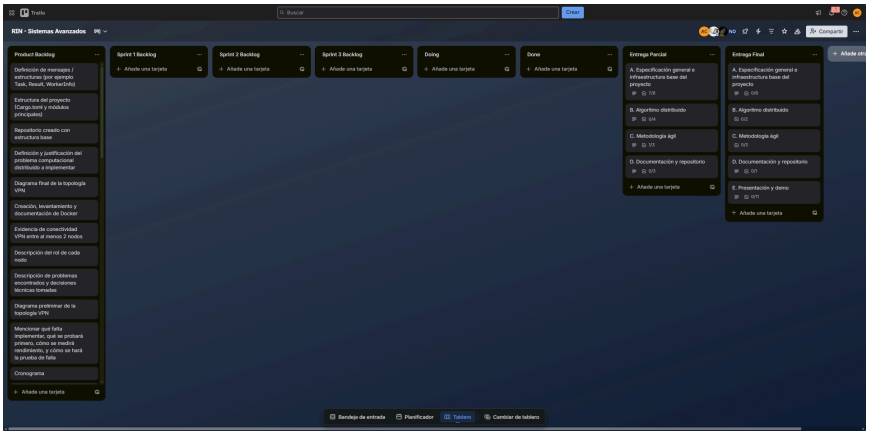
En el Sprint 2, la responsable técnica fue Andrea Delgadillo, supervisando la instalación, configuración y levantamiento del entorno de contenedores Docker en cada nodo, asegurando su correcta ejecución sobre la infraestructura VPN previamente establecida.

En el Sprint 3, el responsable técnico fue Álvaro Guzmán, quien coordinó la definición y justificación del problema computacional distribuido, la estructuración inicial del proyecto en Rust y la definición de los mensajes necesarios para un prototipo funcional tipo “hello distributed” verificable.

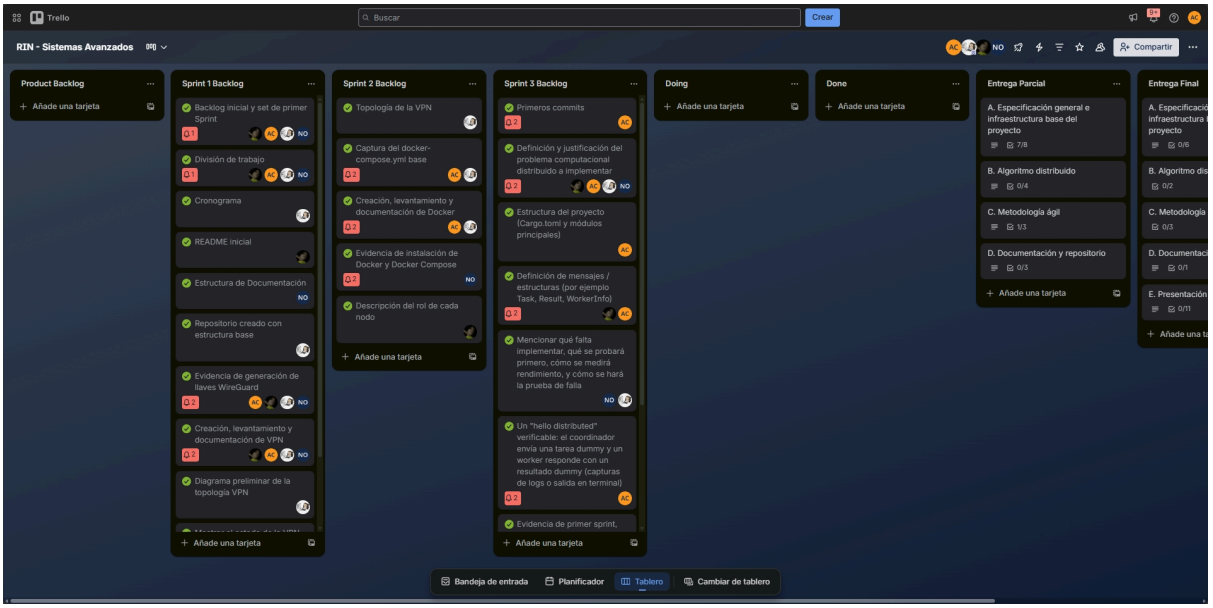
3. Artefactos - Evidencia

3.1 Product Backlog

El Product Backlog inicial fue definido durante la primera reunión del equipo. En él se incluyeron las tareas necesarias para la implementación de la infraestructura VPN, la configuración de Docker y la definición del problema distribuido.



3.2 Evidencias Sprints



Miércoles 4 de febrero | Minuta de Reunión #1

Lugar: Servidor de Discord.

Integrantes: Andrea Delgadillo, Nora Simental, Álvaro Guzmán, César Palma.

Objetivo: Definir cantidad total de sprints del proyecto. Asignar y repartir las actividades del primer sprint.

Fecha de la próxima reunión: Lunes 9 de febrero.

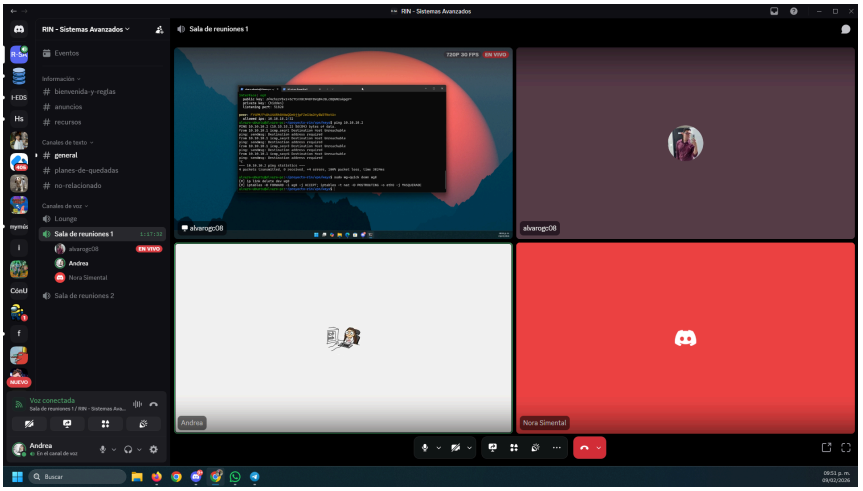
Lunes 9 de febrero | Minuta de Reunión #2

Lugar: Servidor de Discord.

Integrantes: Andrea Delgadillo, Nora Simental, Álvaro Guzmán.

Objetivo: Compartir nuestros avances y resolver dudas.

Fecha de la próxima reunión: Jueves 12 de febrero.



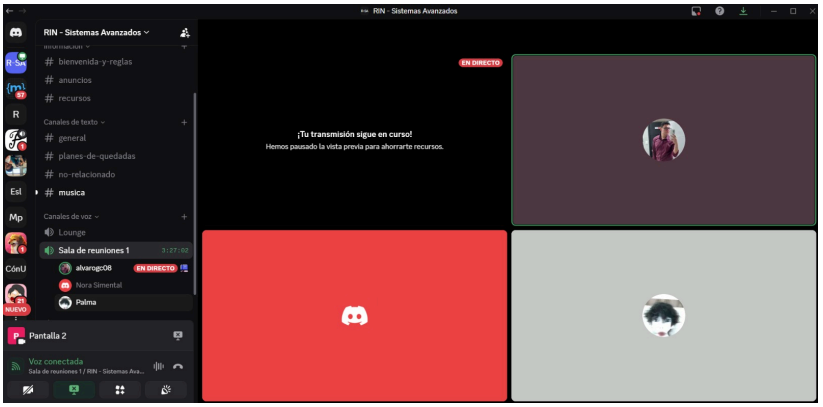
Jueves 12 de febrero | Minuta de Reunión #3

Lugar: Servidor de Discord.

Integrantes: Nora Simental, Álvaro Guzmán, César Palma.

Objetivo: Realizar pruebas de ping entre nodos de VPN.

Fecha de la próxima reunión: Viernes 13 de febrero.



Viernes 13 de febrero | Minuta de Reunión #4

Lugar: Servidor de Discord.

Integrantes: Andrea Delgadillo, Nora Simental, Álvaro Guzmán, César Palma.

Objetivo: Solución de problemas.

Fecha de la próxima reunión: Domingo 15 de febrero.

Domingo 15 de febrero | Minuta de Reunión #5

Lugar: Servidor de Discord.

Integrantes: Andrea Delgadillo, Nora Simental, Álvaro Guzmán, César Palma.

Objetivo: Instalación y configuración de Docker.

Fecha de la próxima reunión: Lunes 16 de febrero.

Lunes 16 de febrero | Minuta de Reunión #6

Lugar: Servidor de Discord.

Integrantes: Andrea Delgadillo, Nora Simental, Álvaro Guzmán, César Palma.

Objetivo: Creación de contenedores.

Fecha de la próxima reunión: Martes 17 de febrero.

Martes 17 de febrero | Minuta de Reunión #7

Lugar: Servidor de Discord.

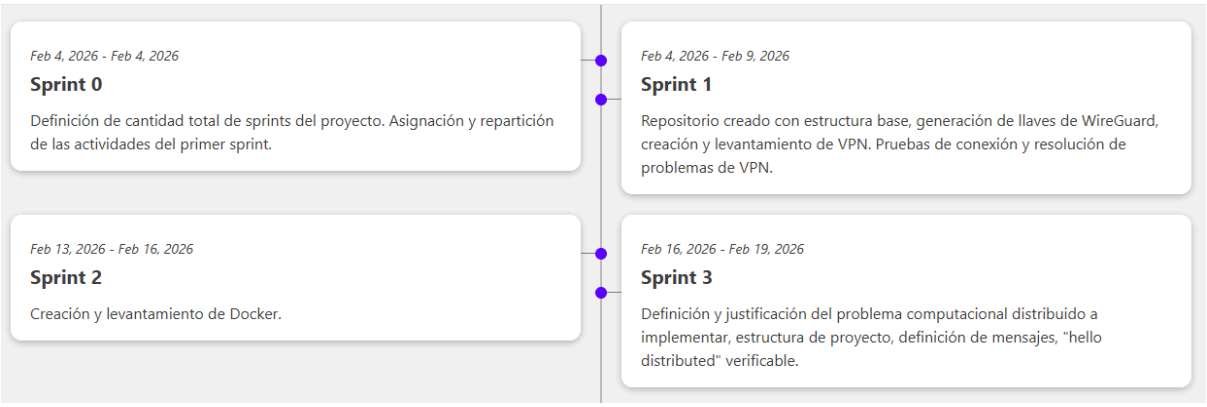
Integrantes: Andrea Delgadillo, Nora Simental, Álvaro Guzmán, César Palma.

Objetivo:

Fecha de la próxima reunión: Miércoles 18 de febrero.

3.3 Cronograma

El proyecto fue organizado en sprints de corta duración, con el objetivo de asegurar iteración continua, visibilidad del avance y adaptación ante problemas técnicos.
El cronograma se definió en función de las metas de infraestructura y preparación del sistema distribuido. En la evidencia adjunta se observa la planificación por sprints, incluyendo el Sprint 0 (planeación), Sprint 1 (VPN), Sprint 2 (Docker) y Sprint 3 (definición del problema distribuido y estructura inicial en Rust), así como sus rangos de fechas.



3.4 División de trabajo

La distribución de actividades se realizó con base en las tareas prioritarias del backlog y las necesidades técnicas del Sprint 1 y Sprint 2, donde todos los integrantes participaron como equipo de desarrollo, y se asignaron responsabilidades principales para asegurar avance paralelo y cobertura de pruebas, documentación y configuración.

RIN - Sistemas Avanzados
Compartir
Product Backlog
Añade una tarjeta
Sprint 1 Backlog
Estructura de Documentación
Repositorio creado con estructura base
Evidencia de generación de llaves WireGuard
Creación, levantamiento y documentación de VPN
Diagrama preliminar de la topología VPN
Mostrar el estado de la VPN
Evidencia de conectividad VPN entre al menos 2 nodos
Sprint 2 Backlog
Topología de la VPN
Captura del docker-compose.yml base
Creación, levantamiento y documentación de Docker
Evidencia de instalación de Docker y Docker Compose
Descripción del rol de cada nodo
Sprint 3 Backlog
Primeros commits
Definición y justificación del problema computacional distribuido a implementar
Estructura del proyecto (Cargo.toml y módulos principales)
Definición de mensajes / estructuras (por ejemplo Task, Result, WorkerInfo)
Mencionar qué falta implementar, qué se probará primero, cómo se medirá rendimiento, y cómo se hará la prueba de falla
Doing
Done
Entrega Parcial
A. Especificación general e infraestructura base del proyecto
7/8
B. Algoritmo distribuido
0/4
C. Metodología ágil
1/3
D. Documentación y reposit
0/3
Bandeja de entrada
Planificador
Tablero
Cambiar de tablero
Jira